

IT-07.03.04 – Verificação da performance de espectrofotômetros com largura da fenda espectral até 2 nm

Revisão 06 de 19/09/24

1 Objetivo

Estabelecer procedimento para verificação de performance de espectrofotômetros na região Ultravioleta (UV) e Visível (VIS).

2 Aplicação

Aplica-se a todos os espectrofotômetros, com largura de fenda espectral até 2 nm.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

Este procedimento é aplicado na avaliação dos parâmetros instrumentais de espectrofotômetros, que determinarão a aceitabilidade dos dados analíticos rotineiros obtidos no equipamento. Estes parâmetros incluem a exatidão do comprimento de onda e da escala de absorbância. A aplicação deste procedimento permite ao analista comparar o desempenho do equipamento com a especificação do fabricante e verificar a necessidade de manutenção corretiva.

A exatidão da escala do comprimento de onda na região do UV e VIS são avaliadas com determinadas bandas de absorção de um filtro sólido de óxido de hólmio. A exatidão da escala de absorbância na região do UV (235 – 350 nm) é determinada utilizando soluções ácidas de dicromato de potássio. Na região do VIS (440 – 635 nm), a exatidão da escala de absorbância é determinada utilizando filtros certificados, individuais, de vidro com densidade neutra.

O procedimento poderá ser utilizado para checagem intermediária de equipamentos calibrados utilizados na realização de ensaios que atendam a NBR ISO/IEC 17025, conforme definido pela Unidade. Neste caso a verificação não substitui a calibração do equipamento.

4.1 Condições de operação do equipamento

Na seleção das condições de operação do equipamento, deve ser considerada a especificação do fabricante, conforme descrito no manual.

A temperatura do compartimento das cubetas deve ser monitorada durante a verificação. Quando possível, ajustar a temperatura da sala *entre 20°C e 25°C*.

4.2 Verificação da exatidão do comprimento de onda na região do Ultravioleta e Visível

Verificar a exatidão do comprimento de onda com filtro sólido de hólmio, com calibração rastreável ao NIST e caminho ótico de 1 cm.

Durante a verificação com uso do filtro de óxido de hólmio (F1), se for observado um deslocamento das bandas de absorção superior à estabelecida no FQ-07.20, deve ser solicitada manutenção corretiva do equipamento por pessoal qualificado.

IT-07.03.04 – Verificação da performance de espectrofotômetros com largura da fenda espectral até 2 nm

Revisão 06 de 19/09/24

- a) Examinar o filtro de óxido de hólmio (F1) e limpar cuidadosamente a superfície *com* lenço de papel.
- b) Medir a temperatura do compartimento de *cubetas* após estabilização do equipamento.
- c) Ajustar o intervalo de varredura do comprimento de onda (240 – 700 nm) e a velocidade (nm/min) para manter a resolução e definição adequada dos picos de absorção. O intervalo de comprimento de onda utilizado na varredura não deve ser superior à largura da fenda espectral utilizada para garantir a resolução, em nm, dos máximos de absorção.
- d) Obter o espectro de absorbância do filtro de óxido de hólmio tendo como referência o ar. Caso necessário, corrigir a linha de base usando um branco de espectro de varredura adquirido sem cubetas (tendo o ar como referência).
- e) Realizar, em triplicata, varreduras consecutivas ou com pequeno intervalo de tempo.
- f) Comparar os valores médios obtidos nas varreduras com os valores de referência. Aprovar o equipamento se os valores médios estiverem dentro da faixa de tolerância estabelecida no FQ-07.20.

4.3 Verificação da exatidão da absorbância na região do Ultravioleta e Visível do espectro

Determinar a exatidão da escala de absorbância no UV (235 – 350 nm) com uso de soluções ácidas de dicromato de potássio com concentrações de 40, 60, 80 e 100 mg.L⁻¹, nos comprimentos de onda de 235,0, 257,0, 313,0 e 350,0 nm. O Dicromato de potássio deve ter pureza superior a 99% e o ácido perclórico 70% deve ser grau Pureza Analítica. As soluções de dicromato de potássio preparadas de acordo com o procedimento descrito no item 4.3.2 são estáveis por até 6 meses quando estocadas no escuro e em frasco com fechamento eficiente.

Determinar na região do VIS (440 – 635 nm) a exatidão da escala de absorbância com uso de filtros sólidos de densidade neutra certificados, com valores de absorbâncias (Abs) aproximados de 0,25 (Filtro F2), 0,50 (Filtro F3) e 1,0 (Filtro F4), com leituras nos comprimentos de onda de 440,0, 465,0, 546,1, 590,0 e 635,0 nm. Os filtros são comercializados com certificados de calibração rastreáveis ao NIST. O intervalo de verificação deve ser definido e praticado conforme orientações do PQ-07.03.

4.3.1 Verificação na região do Ultravioleta

A verificação é realizada com soluções ácidas de dicromato de potássio (K₂Cr₂O₇) nos comprimentos de onda de 235,0, 257,0, 313,0 e 350,0 nm.

No manuseio do ácido perclórico (HClO₄), utilizar luvas, óculos de segurança e capela.

- a) Secar o dicromato de potássio de alta pureza em estufa a 105 °C por duas horas.
- b) Pesar (200,0 ± 0,3) mg; (300,0 ± 0,3) mg; (400,0 ± 0,3) mg e (500,0 ± 0,3) mg de dicromato de potássio, transferir para balões volumétricos de 100 mL, calibrados, completar o volume com água destilada e misturar bem.
- c) Pipetar 2,0 mL de cada solução, separadamente, para balões de 100 mL, calibrados, e acrescentar 1 mL de ácido perclórico 0,10 mol.L⁻¹ (0,86 mL de ácido perclórico 70% em 100 mL de água *deionizada*), e completar o volume com água destilada. Essas soluções contêm 40, 60, 80 e 100 mg de dicromato de potássio por litro.
- d) Preparar um branco por diluição de 1 mL de ácido perclórico 0,10 mol.L⁻¹ para 100 mL *com* água destilada.
- e) *Tampar os frascos e misturar bem.*
- f) Verificar se a cubeta de quartzo está totalmente limpa.

IT-07.03.04 – Verificação da performance de espectrofotômetros com largura da fenda espectral até 2 nm

Revisão 06 de 19/09/24

- g) Medir a temperatura do compartimento de amostras do espectrofotômetro.
- h) Lavar a cubeta de quartzo com o branco e medir os valores de absorbância (do branco) nos comprimentos de onda de 235,0, 257,0, 313,0 e 350,0 nm. Se valores maiores que 0,001 Abs forem observados, limpar novamente a cubeta. Se os valores persistirem, descontar o valor nas medidas das soluções padrão. Lavar a cubeta algumas vezes com a solução a ser medida e mantenha a mesma orientação da cubeta durante as leituras.
- i) Medir as absorbâncias de cada solução padrão, em triplicata, nos comprimentos de onda *indicados no item h*, utilizando o branco como referência.
- j) Comparar o valor médio das absorbâncias obtido nas leituras com o valor de referência (certificado). Aprovar o equipamento se o valor médio estiver dentro da faixa estabelecida no FQ-07.20.

Observação: O descarte dos resíduos líquidos de $K_2Cr_2O_7$ deve ser *identificado como metais tóxicos e tratado* conforme IT-07.01.01.

4.3.2 Verificação na região do Visível

A verificação da escala da absorbância na região do visível é realizada com os filtros individuais, certificados, F2, F3 e F4 de densidade neutra.

- a) Examinar os filtros (F2, F3 e F4) e limpar cuidadosamente a superfície utilizando lenço de papel.
- b) Medir a temperatura do compartimento das amostras como descrito no item 4.2.
- c) Determinar a absorbância ao ar (sem cubetas) nos comprimentos de onda 440,0; 465,0; 546,1; 590,0 e 635,0 nm. Se valores maiores que 0,001 Abs forem observados, usar esses valores para corrigir a medida da absorbância do filtro por subtração.
- d) Medir a absorbância de cada filtro (F2, F3 e F4) em triplicata nos comprimentos de onda indicados no item c, utilizando o filtro F0 como referência.
- e) Comparar o valor médio obtido com as leituras com a faixa estabelecida no FQ-07.20.

4.4 Periodicidade

A periodicidade da verificação de performance é definida pela Unidade, considerando fatores técnicos pertinentes ao equipamento. Sugere-se que este período seja semestral.

O procedimento também pode ser aplicado para fazer verificação após ajuste do equipamento.

4.5 Resultado não conforme

Quando a verificação apresentar resultados que não atendam os critérios estabelecidos no FQ-07.20 (considerar faixa de uso), a Unidade deve identificar o equipamento como “fora de uso” ou “inativo”, conforme estabelece o PQ-07.03, providenciar a manutenção corretiva e nova verificação do equipamento. Para equipamentos utilizados em ensaios que atendam a NBR ISO/IEC 17025, providenciar nova calibração.

4.6 Calibração dos filtros

Os filtros (F1, F2, F3 e F4) são calibrados por empresa especializada, conforme PQ-07.03. A aprovação do certificado de calibração é realizada com o auxílio do FQ-07.55.

IT-07.03.04 – Verificação da performance de espectrofotômetros com largura da fenda espectral até 2 nm

Revisão 06 de 19/09/24

5 Responsabilidade

A responsabilidade pela verificação de performance e checagem intermediária dos espectrofotômetros é do responsável pelo equipamento ou pessoa designada por ele ou pela Unidade.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM E925-09**: Standard practice for monitoring the calibration of Ultraviolet-Visible spectrophotometers whose spectral bandwidth does not exceed 2 nm. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32p.

7.2 Referências complementares

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM E275-08**: Practice for describing and measuring performance of ultraviolet and visible *spectrophotometers*. 2022.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM E1866-97**: Standard Guide for Establishing spectrophotometer Performance Tests. 2021.

NIST Special Publication 260-54. Burke, R. W., and Mavrodineanu, R., Standard Reference Materials: Certification and Use of Acidic Potassium Dichromate Solutions as an Ultraviolet Absorbance Standard SRM 935. 1977.

NIST Special Publication 260-116. Mavrodineanu, R., Burke, R. W., Baldwin, J. R., et al., Standard Reference Materials: Glass Filters as a Standard Reference Material for Spectrophotometry Selection, Preparation, Certification and Use of SRM 930 and SRM 1930. 1994.

ALLEN, D.W. *Holmium Oxide Glass Wavelength Standards*. J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. v.112, p. 303-306, 2007.

Inmetro. **DOQ-CCGRE-096**: *Medições analíticas sobre a técnica de espectrofotometria UV-VIS (revisão 00)*. Rio de Janeiro, 2021. 27 p. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaio. Acesso em: 09 set. 2024.

7.3 Referências cruzadas

MQ	FQ-07.55	FQ-07.20
PQ-07.03	IT-07.01.01	
PQ-08.02	FQ-07.05	

IT-07.03.04 – Verificação da performance de espectrofotômetros com largura da fenda espectral até 2 nm

Revisão 06 de 19/09/24

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
05	15/12/22	Time de Metrologia/ Eimes	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout e alterações nos itens 4, 5 e 7.2 (sem alteração no processo).
06	19/09/24	Coordenadora Time de Metrologia/Eimes	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.6 e 7.2 (alterações em virtude da calibração dos filtros).